药物研发数据资源全景：按数据类型与可及性

化学与活性	结构	生物与组学	临床与真实世界
ChEMBL：文献提取的活性数据	PDB：实验解析的三维结构	UniProt：蛋白序列与注释	ClinicalTrials.gov：试验登记
PubChem：聚合型化合物库	AlphaFold DB：预测结构	GEO / ArrayExpress：表达数据	FAERS：不良事件自发报告
BindingDB：结合亲和力	PDBbind：复合物与亲和力	DepMap：细胞系基因依赖	电子病历与理赔数据（商业）
ZINC / Enamine REAL：可购买库	EMDB：冷冻电镜图谱	Open Targets：靶点证据聚合	专病队列（受限）

完全开放： 可自由下载与再分发，是绝大多数公开模型的训练来源

开放但有限制： 可访问但限制商业用途或再分发，常见于学术数据库

商业与专有： 付费或企业内部，规模与质量通常更高，但无法被外部验证

公开数据决定了学术界的研究上限；专有数据决定了企业之间的差距。